Проект: JobRadar

Версия: 0.1
Тип системы: web-приложение для управления поиском работы и отслеживания откликов

1. Назначение системы

Система предназначена для того, чтобы помочь пользователю организованно вести поиск работы, хранить вакансии и отклики, отслеживать статусы заявок и частично автоматизировать процесс через анализ входящих писем из Gmail.

Система должна заменить хаотичное хранение вакансий в заметках, вкладках браузера, таблицах и почте на единое рабочее пространство

2. Цели системы

Система должна позволять пользователю:

- сохранять вакансии и заявки в одном месте
- отслеживать текущий статус каждого отклика
- быстро находить нужные заявки через фильтры и поиск
- автоматически обновлять статусы заявок на основе писем работодателей
- видеть историю изменений по каждой заявке
- уменьшать ручную рутину во время поиска работы

3. Область охвата первой версии

Первая версия системы должна покрывать:

- учет вакансий и откликов
- ручное добавление вакансий
- импорт вакансии по ссылке
- управление статусами
- фильтрацию и поиск
- авторизацию пользователя
- подключение Gmail
- анализ писем по ключевым словам
- автоматическое обновление статуса заявки
- журнал изменений статусов

Первая версия **не обязана** включать:

- массовый парсинг job boards
- AI-анализ писем
- мобильное приложение
- интеграции с десятками почтовых сервисов
- полноценную систему рекомендаций вакансий

4. Основные пользователи системы

4.1 Обычный пользователь

Человек, который ищет работу и использует систему для учета вакансий, откликов и писем.

4.2 Администратор

На первом этапе может отсутствовать как отдельная роль. Для MVP можно ограничиться обычным пользователем и внутренним техническим доступом

5. Основные сценарии использования

Система должна поддерживать следующие ключевые сценарии:

1. Пользователь регистрируется и входит в систему.
2. Пользователь добавляет вакансию вручную.
3. Пользователь импортирует вакансию по ссылке.
4. Пользователь просматривает список заявок.
5. Пользователь редактирует заявку.
6. Пользователь меняет статус заявки вручную.
7. Пользователь фильтрует заявки по заданным критериям.
8. Пользователь подключает Gmail-аккаунт.
9. Система анализирует письма пользователя.
10. Система определяет, связано ли письмо с одной из заявок.
11. Система обновляет статус заявки автоматически.
12. Пользователь просматривает историю изменений по заявке

6. Функциональные требования

6.1 Авторизация и аккаунт

Система должна:

FR-1 Предоставлять пользователю возможность регистрации.

FR-2 Предоставлять пользователю возможность входа в систему.

FR-3 Предоставлять пользователю возможность выхода из системы.

FR-4 Ограничивать доступ к данным пользователя только его учетной записью.

FR-5 Поддерживать безопасную аутентификацию.

FR-6 Позволять пользователю подключить Google-аккаунт для доступа к Gmail через OAuth 2.0.

6.2 Управление вакансиями и заявками

Система должна:

FR-7 Позволять пользователю создавать запись о вакансии/заявке вручную.

FR-8 Позволять пользователю редактировать существующую запись.

FR-9 Позволять пользователю удалять запись.

FR-10 Позволять пользователю просматривать список всех своих заявок.

FR-11 Позволять пользователю открывать детальную карточку заявки.

Каждая заявка должна хранить, как минимум:

FR-12 название компании
FR-13 название вакансии
FR-14 ссылку на вакансию
FR-15 дату добавления
FR-16 дату отклика
FR-17 текущий статус
FR-18 заметки пользователя
FR-19 источник вакансии
FR-20 локацию или формат работы
FR-21 зарплатный диапазон, если известен

6.3 Импорт вакансии

Система должна:
FR-22 Позволять пользователю вставить ссылку на вакансию.
FR-23 Пытаться извлечь из ссылки основные данные вакансии.
FR-24 Сохранять импортированную вакансию в едином формате.
FR-25 Позволять пользователю вручную исправить или дополнить импортированные данные.
FR-26 Помечать источник записи как manual, imported, либо другой поддерживаемый тип.

6.4 Статусы заявок

Система должна поддерживать статусы заявки.
Минимальный набор статусов первой версии:

- Saved
- Applied
- Waiting
- Interview
- Test Task
- Offer
- Rejected
- Archived

Система должна:
FR-27 Позволять пользователю вручную менять статус заявки
FR-28 Показывать текущий статус в списке заявок и в карточке заявки
FR-29 Сохранять дату последнего изменения статуса
FR-30 Сохранять историю изменений статусов

6.5 Поиск, фильтры и сортировка

Система должна:
FR-31 Позволять фильтровать заявки по статусу.
FR-32 Позволять фильтровать заявки по компании.
FR-33 Позволять фильтровать заявки по источнику.
FR-34 Позволять фильтровать заявки по дате.
FR-35 Позволять выполнять текстовый поиск по компании, вакансии и заметкам.
FR-36 Позволять сортировать список заявок по дате добавления, дате отклика и последнему изменению

6.6 Интеграция с Gmail

Система должна:

FR-37 Позволять пользователю подключить Gmail через безопасный OAuth-flow.

FR-38 Получать доступ только к тем данным Gmail, которые необходимы для работы функции отслеживания писем.

FR-39 Позволять пользователю отключить Gmail-интеграцию.

FR-40 Хранить техническую информацию о подключении почты безопасным способом

6.7 Анализ писем и автообновление статуса

Система должна:

FR-41 Уметь запускать проверку писем пользователя.

FR-42 Анализировать письма на наличие признаков, связанных с откликом на работу.

FR-43 Пытаться сопоставить письмо с конкретной заявкой.

FR-44 Использовать ключевые слова, фразы, тему письма, отправителя и другие простые правила для определения результата.

FR-45 Автоматически менять статус заявки, если уверенность правила достаточно высокая.

FR-46 Логировать причину автоматического изменения статуса.

FR-47 Не изменять статус, если письмо не удалось надежно сопоставить с заявкой.

FR-48 Позволять пользователю видеть, что изменение было выполнено автоматически.

Примеры базовой логики первой версии:

- письмо содержит признаки отказа -> статус Rejected
- письмо содержит приглашение на интервью -> статус Interview
- письмо содержит предложение выполнить тестовое задание -> статус Test Task
- письмо содержит оффер -> статус Offer

6.8 История изменений и аудит

Система должна:

FR-49 Хранить историю изменений статуса.

FR-50 Указывать источник изменения: пользователь или система.

FR-51 Хранить дату и время изменения.

FR-52 При автоматическом изменении хранить правило или основание, по которому был изменен статус

6.9 Напоминания и follow-up

Для первой версии это можно сделать базовой функцией.

Система должна:

FR-53 Позволять пользователю установить напоминание по заявке.

FR-54 Показывать просроченные или приближающиеся follow-up действия.

Можно оставить это как optional для MVP, но в требованиях лучше зафиксировать.

7. Нефункциональные требования

7.1 Удобство использования

NFR-1 Интерфейс должен быть понятным для пользователя без отдельного обучения
NFR-2 Основные действия должны выполняться за минимальное число шагов
NFR-3 Список заявок должен быть удобен для повседневной работы

7.2 Производительность

NFR-4 Открытие списка заявок должно происходить быстро при типичном количестве записей пользователя.
NFR-5 Фильтрация и поиск должны выполняться без заметных задержек при обычной пользовательской нагрузке.
NFR-6 Проверка почты не должна блокировать работу пользователя с интерфейсом.

7.3 Безопасность

NFR-7 Доступ к данным одного пользователя не должен быть доступен другому пользователю.
NFR-8 Пароли, токены и чувствительные данные должны храниться в защищенном виде.
NFR-9 Интеграция с Gmail должна использовать официальный безопасный OAuth-механизм.
NFR-10 Система не должна запрашивать больше прав доступа, чем нужно для заявленной функции.
NFR-11 Все запросы к защищенным ресурсам должны требовать аутентификацию.

7.4 Расширяемость

NFR-12 Архитектура системы должна позволять позже добавить новые источники вакансий.
NFR-13 Архитектура должна позволять позже добавить новые почтовые провайдеры.
NFR-14 Система должна быть пригодна для дальнейшего расширения правилами, AI-анализом и уведомлениями.

7.5 Надежность

NFR-15 Ошибки при анализе писем не должны повреждать данные пользователя.
NFR-16 Автоматическое изменение статуса должно быть обратимым или как минимум отслеживаемым.
NFR-17 При сбое внешней интеграции приложение должно продолжать работать в части ручного управления заявками.

8. Бизнес-правила

BR-1 Каждая заявка принадлежит ровно одному пользователю.
BR-2 Один пользователь может иметь много заявок.
BR-3 У заявки всегда должен быть один текущий статус.
BR-4 Любое изменение статуса должно оставлять запись в истории.
BR-5 Автоматическое изменение статуса возможно только при наличии явного основания.
BR-6 Пользователь может вручную исправить любой автоматически установленный статус.
BR-7 Если письмо не удалось надежно связать с заявкой, статус не изменяется автоматически.

9. Ограничения системы

C-1 В первой версии поддерживается только Gmail.
C-2 В первой версии анализ писем строится на правилах и ключевых словах, без полноценного NLP/AI.
C-3 В первой версии импорт вакансий по ссылке может работать не для всех сайтов одинаково хорошо.
C-4 В первой версии не предполагается массовый сбор вакансий со сторонних платформ.
C-5 В первой версии основная ценность системы — не агрегация всех вакансий интернета, а управление откликами и статусами.

10. MVP-объем

В MVP обязательно должно войти:

- регистрация и логин
- CRUD для заявок
- статусы
- фильтры и поиск
- карточка заявки
- журнал изменений статуса
- подключение Gmail
- ручной запуск проверки почты
- автообновление статуса по простым правилам

В MVP можно не включать:

- расширение браузера
- push/email уведомления
- AI-классификацию писем
- аналитику и графики
- мультипочту
- командную работу

11. Критерии приемки первой версии

Система считается работоспособной, если:

1. Пользователь может зарегистрироваться и войти.
2. Пользователь может создать, изменить, удалить и просмотреть заявку.
3. Пользователь может менять статус вручную.
4. Пользователь может отфильтровать заявки по статусу.
5. Пользователь может подключить Gmail.
6. Пользователь может запустить проверку почты.
7. Система способна хотя бы в базовых случаях автоматически поменять статус заявки по письму.
8. Пользователь может увидеть историю изменения статусов

12. Предварительные сущности системы

На основе требований уже просматриваются такие сущности:

- User
- JobApplication
- ApplicationStatus
- StatusHistory
- EmailIntegration
- EmailMessageMatch
- Reminder